

实验日期: 2011年5月30日

清华大学 物理 A (2) 实验报告

成绩:

8

班号: 精 95 姓名: 王运斌 (同组姓名:) 学号: 2009010635

【实验名称】弗兰克-赫兹实验

【实验目的】

- 1) 用实验的方法测定汞或氩原子的第一激发电位, 从而证明原子分立态的存在;
- 2) 练习使用微机控制的实验数据采集系统。

【实验原理】

1. 玻尔理论

根据玻尔理论, 原子是由原子核和以核为中心的各种不同轨道运动的一些电子构成。不同轨道的电子数不同, 能量不同, 且不连续。当电子由低能量轨道跃迁到高能量轨道则要吸收能量, 反之放出能量。正常状态轨道相邻较高级的轨道状态称为第一受激态, 再高级称为第二受激态。原子所处的能量状态受到玻尔理论的两个基本假设的制约:

- 1) 定态假设。原子只能处在稳定状态中, 其中每一状态相应于一定的能量值 E_i , 这些能量值彼此分立, 不连续。

- 2) 频率定则。当原子从一个稳定状态过渡到另一个稳定状态时, 就吸收或放出一定频率的电磁辐射。频率大小取决于原子所处两定态之间的能量差, 并满足如下关系:

$$h\nu = E_n - E_m, \text{ 其中 } h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}, \text{ 称为普朗克常数。}$$

原子状态的改变通常在两种情况下发生, 一是当原子本身吸收或放出电磁辐射时, 二是当原子与其他粒子发生碰撞而交换能量时。本实验利用的是后者。处于基态的原子发生状态改变跃迁到第一受激态所需的能量称为临界能量, 对应原子从第一激发态短时间回到基态以电磁辐射形式所释放的能量, 其频率 ν 满足

$$h\nu = eU_g, \text{ 其中 } U_g \text{ 为汞原子的第一激发态。}$$

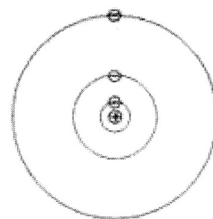


图 1 原子结构示意图 (玻尔模型)

2. 实验操作原理

如图所示, 充汞的弗兰克-赫兹管的阴极被灯丝 FF 加热, 发射电子。电子在栅极 G_1 、 G_2 间 U_{G_2} 被加速与汞原子发生多次碰撞。电源 U_{PG_2} 在栅极 G_2 和板 P 之间建立一拒斥场, 使得只有拥有足够能量的

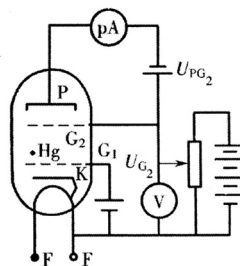


图 2 弗兰克-赫兹实验原理图

电子才能克服拒斥场作用达到 P 极形成电流 I_p 。

实验中，保持 U_{PG_2} 不变，直接测量板极电流 I_p 随加速电压 U_{G_2} 变化的关系。

每当 K 和 G_2 之间的电压 U_{G_2} 达到 nU_g ($n=1,2,3,\dots$) 时，电子就会因与汞原子第 n 次非弹性碰撞而失去能量无法达到 P 极，因而电流 I_p 会相应下降，形成规则起伏的 $I_p - U_{G_2}$ 曲线（见下图）

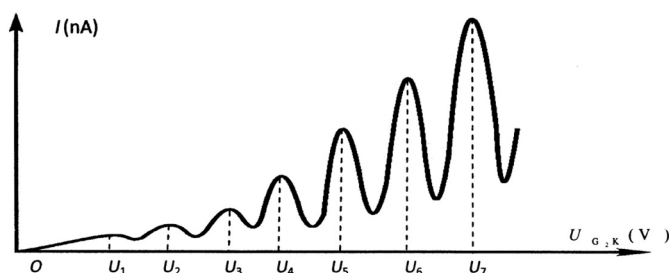


图 3 弗兰克-赫兹实验曲线

【实验仪器】

- 1) 弗兰克赫兹实验仪（由弗兰克-赫兹管、加热炉、温度控制仪、稳压电源、扫描电源和微电流放大器六部分组成）
- 2) 微机控制的弗兰克-赫兹实验数据采集系统

【实验内容及实验步骤】

实验内容

通过实验获得 $I_p - U_{G_2}$ 曲线，测出第一激发电位 U_g

实验步骤

- 1) 接线和检查线路：参考教材所给线路接线，将各电压旋钮反时针方向旋到底使电压最小；检查控温仪与加热炉之间的连接线。请教师检查线路后方可通电；
- 2) 加热炉和微电流放大器通电；
- 3) 摸索实验条件，定性观察 $I_p - U_{G_2}$ 变化情况：预置控制值 U_{G_2} 、 U_f 、 U_{PG_2} ，扫

描电源置“手动”。缓缓增加 U_{G_2} ，观察板极电流 I_p 的变化情况。分别改变

U_{G_2} 、 U_f 、 U_{PG_2} 及炉温值，观察每个参量对 $I_p - U_{G_2}$ 曲线的影响。最后，要求

随着 U_{G_2} 的增加能观察到 I_p 有 8~10 个峰，峰与谷的差别比较明显，最大峰值

接近于电流表的满量程处，但又不过载，并且在三五分钟时间内 $I_p - U_{G_2}$ 变化规律无明显改变。

- 4) 测量 $I_p - U_{G_2}$ 曲线，在得到了满足 3) 中要求的最佳条件，并待 $I_p - U_{G_2}$ 变化规律也已达稳定后，可开始组电测量数据；
- 5) 利用“自动”扫描方式和数据采集系统获得 $I_p - U_{G_2}$ 曲线。

【数据处理】

1. 用逐差法计算第一激发电位 U_g

表格 1 实验数据

峰序号 i	1	2	3	4	5	6
峰值电压 $U_{G_{2,i}}/V$	15.52	27.12	38.20	50.98	63.02	76.57

表格 用逐差法处理数据

数据序号 i	1	2	3
$3U_{g,i}$ $= U_{G_{2,i+3}} - U_{G_{2,i}} / V$	35.46	35.90	38.37

$$\overline{3U_g} = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 (U_{G_{2,i+3}} - U_{G_{2,i}}) = 36.58V ; \quad \overline{U_g} = 12.19V$$

$$S_{3U_g} = \sqrt{\frac{1}{3-1} \sum_{i=1}^3 (U_{G_{2,i+3}} - U_{G_{2,i}} - \overline{3U_g})^2} = 1.5686V$$

$$n=3, \text{查表得, } \frac{t_p(n-1)}{\sqrt{n}} = 2.48, \quad \Delta_A = \frac{t_p(n-1)}{\sqrt{n}} S_{3U_g} = 3.8901V$$

$$\Delta_{ix} = 0.1\% U + 0.1V = 0.1\% \times 76.57V + 0.1V = 0.17657V$$

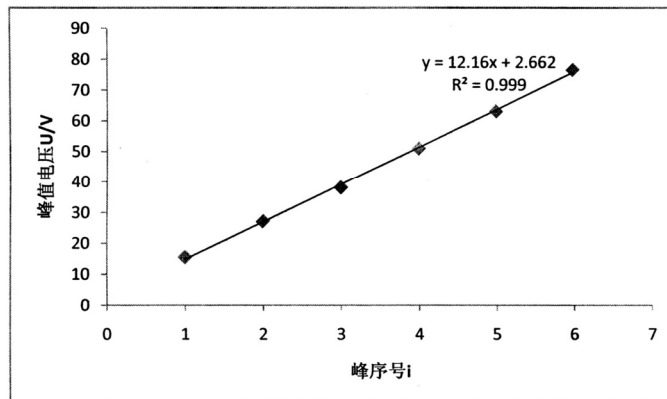
$$\text{因而, } \Delta_B = \sqrt{2} \Delta_{ix} = 0.24971V$$

$$\text{因此, } \Delta 3U_g = \sqrt{\Delta_A^2 + \Delta_B^2} = 3.8981V, \quad \Delta U_g = \frac{1}{3} \Delta 3U_g = 1.2994V$$

$$\text{结果保留小数点后一位为 } \Delta U_g = (12.2 \pm 1.3)V$$

2. 用最小二乘法计算第一激发电位 U_g

图表 1 峰值电压拟合直线



上图为峰值电压的拟合直线，原理为最小二乘法

$$b = A = 2.662V, U_g = B = 12.16V, R^2 = 0.999$$

$$\frac{S_b}{b} = \sqrt{\frac{1}{r^2} - 1} = 0.01582, S_b = b \cdot \frac{S_b}{b} = 2.662 \times 0.01582 = 0.04211V$$

$$\Delta_{\text{仪}} = 0.1\%U + 0.1V = 0.1\% \times 76.57V + 0.1V = 0.17657V$$

$$\Delta_{U_g} = \sqrt{S_b^2 + \Delta_{\text{仪}}^2} \approx 0.182V$$

结果保留小数点后两位为, $U_g = (12.16 \pm 0.18)V$

3. 第一峰位电压 $U_{A1} = 15.52V > U_g$ 。通过资料得知，对于实际的充汞四极管，其阴极与栅极采用不同的金属材料制成，它们的逸出功不同，因此会产生接触电位差。接触电位差的存在，使真正加在电子上的加速电压不等于 U_a ，而是 U_a 与接触电位差的代数和，所以接触电位差的存在将会使得整个 I_p-U_a 曲线左右平移，因此，第一个峰位对应的电压值并等于 U_g 。

4. 计算 Ar 回到基态释放光波波长

由最小二乘法计算得 $U_g = 12.16V$ ，

$$\text{故, } \lambda = \frac{hc}{eU_g} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3.0 \times 10^8}{1.60 \times 10^{-19} \times 12.16} = 1.022 \times 10^{-7} \text{ m}$$

该波长的光在紫外区，肉眼无法看到。

5. 手动定量测量分析 U_f 、 U_G 、 U_R 对板极电流 I_p 的影响

1) 改变 U_f ($U_G=2.6V$ 、 $U_R=5V$ 、 $U_A=27.2V$)

表格 3

U_f/V	1.8	2.0	2.2
$I_p/\mu A$	3.0	9.0	31.0

结果：其他参数不变的条件下，随着 U_f 增大，板极电流 I_p 增大。

分析：增大灯丝电压 U_f ，则灯丝温度升高，单位时间内产生的电子数增多，从而到达板极 P 的电子数增多，产生的板极电流 I_p 增大。

2) 改变 U_G ($U_f=2.1V$ 、 $U_R=5V$ 、 $U_A=27.2V$)

表格 4

U_G/V	1.0	1.4	1.8	2.0	2.2	2.6	3.0	4.0
$I_p/\mu A$	2.0	14.0	18.0	18.5	17.5	15.0	13.0	9.5

结果：其他参数不变的前提下，改变 U_G 板极电流 I_p 先随着 U_G 的增大而增大，继而减小。

分析：第一栅极的作用主要是消除空间电荷对阴极电子的发射的影响，提高发射效率。当控制栅电压 U_G 增大时，电子发射效率提高，因而到达第二栅极的电子数增多，栅极电流 I_p 增大。但当 U_G 过大时，将会使进入碰撞空间的电子流变小，到达板极 P 的电子数减少，板极电流 I_p 减小。

3) 改变 U_R ($U_G=2.6$ 、 $U_f=2.1V$)

表格 5

U_R/V	2.5	5.0	7.5	10.0	12.5	15.0
起始 I_p (归一化后)	0.41	0.50	0.58	0.70	0.87	1.00

结果：由实验数据可以看出，其他参数不变的条件下，随着 U_R 的增大图像整体向上移动；实验中增大 U_R ，电流明显减小，同时图像周期性起伏越来越不明显。

分析：拒斥场电压 U_R 越大，电子到达第二栅极就越困难，需要更高的能量才能到达第二栅极，因而在其他参数一样的条件下，到达的电子数越少，速度越小，因而电流越小。

【实验小结及感受】

1. 实验中发现，随着加速电压 U_a 的增加，峰间距也会增加，这是因为加速电压 U_a 的增加会影响汞原子的能级状态，使之重新分布（ U_a 过大时甚至可能导致汞原子直接电离）。增大 U_a ，将使汞原子中处于较高能量状态的原子数增多，从而电子与之碰撞，使其激发，需要更高的能量，所需的加速电压 U_a 也更大，所以相邻两峰之间的距离要增大。
2. 在进行手动定量分析各电压值对实验结果的影响时，实验方案有偏颇，未能获得较好的实验数据，对后来的分析造成了困难。
3. 作为本学期最后一次实验，实验内容属于近代物理范围，原理并不很难，主要还是仪器的调节和使用。实验中仪器的调节很重要，一要保证微安表不超量程，波形起伏明显，另一方面要保证 $U_a=0$ 时归一化电流初始值不能过大。在对 U_f 、 U_G 、 U_R 的调节中发现 U_f 对电流的变化影响最大，且有延时，因而必须小心调节保证不超量程。实验最初，电流初始值总达不到要求（总在0.3~0.4之间），最后适当调节 U_G ，降低 U_R 才保证电流初始值接近0.2。另外，在扫描的操作中先减少点数，待仪器调节好后再增加扫描点数打印出一张较高质量的图像，这样可以减少时间，提高效率。

杨 J32. 5.30,

1. U_i, U_R 变化后 I_p 或 $I_p - U_R$ 变化.

① $U_G = 2.6V$ $U_R = 5V$ $U_B = 27.2V$

U_G/V 1.8 2.0 2.2

$I_p/\mu A$ 3.0 9.0 31.0

结论: $U_G \uparrow \rightarrow I_p \uparrow$

原因: $U_G \uparrow$, 阳极与阴极间内电场 E 增大

② $U_F = 2.1V$ $U_R = 5V$ $U_B = 27.2V$

U_G/V 1.0 1.4 1.8 2.0 2.2 2.6 3.0 4.0

$I_p/\mu A$ 2.0 14.0 18.0 18.5 17.5 15.0 13.0 9.5

结论: $U_G \uparrow$ I_p 先上升后下降.

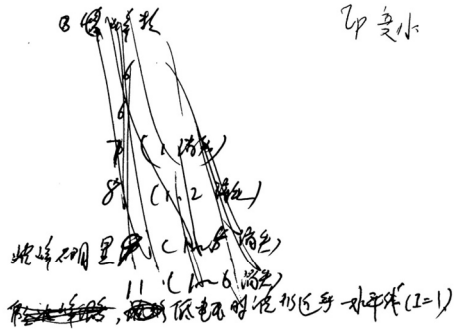
原因: U_G 很小时, 电子数 ~~与~~ 与 U_R 成正比, 随着 U_G 增大, I_p 上升.

当 U_G 达到一定值时, 电子与 U_R 成正比, 但 U_R 增大, 不足以到达另一极, I_p

下降, 在一定范围内, 随着增大, I_p 下降.

③ $U_G = 2.6V$ $U_F = 2.1V$ $U_B = 27.2V$

U_R	$I_p (U_G=0) (\mu A)$	阳极与阴极间电压	I_p 变化
2.5V	0.41	9.56V	
5V	0.5	12.13V	
7.5V	0.58	12.12V	
10V	0.7	11.28V	
12.5V	0.87	11.01V	
15V	1	8.38V	



U_R 增大, 到达另一极的电子减少, 电流 I_p 减小, 因而峰谷不明显.

2. $U_{G1} = 15.52V$ $U_R = 27.2V$ $U_B = U_R - U_{G1} = 11.68V$

因为 $U_{G1} > U_B$.

3. 最小二乘法求 U_G ΔU_G (逐差法求斜率) (3分)

$\Delta U_G = \sqrt{\Delta U_G^2 + \Delta U_G^2}$ $\frac{\Delta I_p}{I_p} = \sqrt{\frac{1}{n-1} - 1}$ $\approx \sqrt{\frac{2.1-2}{1-1}}$

4. 由图可知, 斜率 $\Delta U_G = 0.1V$

夫兰克—赫兹实验

杨J32.5.30

姓名: 王运斌

学号: 2009010635

组号: 3

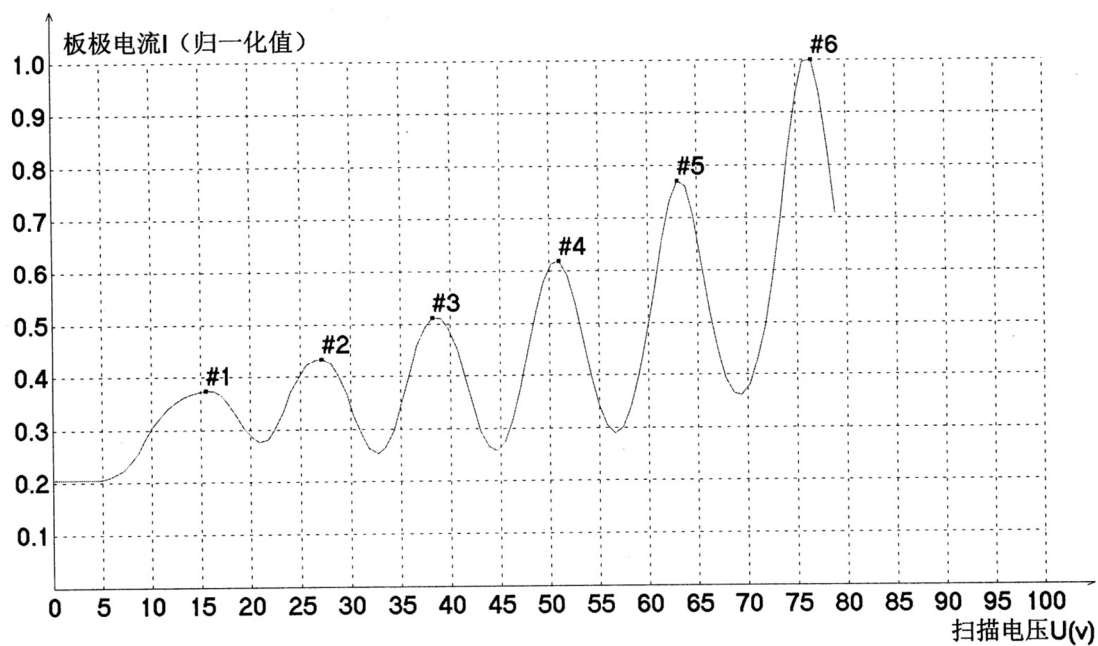
日期: 2011-5-30 20:20:19

实验条件:

灯丝电压(V): 2.1

拒斥场电压(V): 5

控制栅电压(V): 2.6



峰值电压:

#1 15.52 v

#2 27.12 v

#3 38.20 v

#4 50.98 v

#5 63.02 v

#6 76.57 v